

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Équations, inéquations et systèmes

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche évalue votre capacité à modéliser, résoudre et interpréter des équations, inéquations et systèmes dans des contextes concrets. Toute réponse doit être justifiée.

EXERCICE 1 Revenu d'une exploitation agricole

Un cultivateur de plantains à Bafia modélise son bénéfice net mensuel (en milliers de FCFA) en fonction du nombre x de régimes vendus par la fonction $B(x) = -2x^2 + 80x - 300$, pour $x \in [0; 50]$.

1. Déterminer le nombre de régimes à vendre pour que l'exploitation soit à l'équilibre (bénéfice nul). Donner les valeurs exactes puis arrondies à l'unité.
2. En déduire l'intervalle de ventes permettant de réaliser un bénéfice positif.
3. Le cultivateur ne peut pas vendre plus de 40 régimes par mois. Quel est le bénéfice maximal qu'il peut espérer? Justifier par l'étude de la fonction.

EXERCICE 2 Tarification d'un service de transport

Une coopérative de taxis à Douala propose deux formules pour un trajet fixe :

- Formule A : 300 FCFA par kilomètre.
- Formule B : Un forfait de 1500 FCFA plus 200 FCFA par kilomètre.

On note x la distance en kilomètres ($x > 0$) et $P_A(x)$, $P_B(x)$ les prix en FCFA.

1. Exprimer $P_A(x)$ et $P_B(x)$ en fonction de x .
2. Résoudre l'inéquation $P_B(x) \leq P_A(x)$. Interpréter le résultat pour le client.
3. Un client a un budget de 5000 FCFA. Avec quelle formule pourra-t-il parcourir la plus grande distance? Justifier par le calcul des distances maximales.

EXERCICE 3 Mélange de farines pour boulangerie

Une boulangerie de Yaoundé souhaite produire 100 kg d'un mélange de farine de maïs (à 450 FCFA/kg) et de farine de blé (à 600 FCFA/kg) pour obtenir un coût de revient de 510 FCFA/kg.

1. Soit x la masse de farine de maïs et y celle de farine de blé (en kg). Écrire le système d'équations traduisant la situation.

2. Résoudre ce système. Combien de kg de chaque farine faut-il utiliser?
3. Si le prix de la farine de blé augmente à 650 FCFA/kg alors que le prix de vente du mélange reste fixé à 510 FCFA/kg, le système admet-il encore une solution avec des masses positives? Justifier.

EXERCICE 4 Dimensions d'un bassin de rétention

Un génie civil conçoit un bassin rectangulaire à ciel ouvert pour l'irrigation à Maroua. Sa longueur est supérieure de 4 m à sa largeur. La surface du fond doit être d'au moins 96 m^2 pour la capacité requise, et le périmètre ne doit pas dépasser 44 m pour limiter le coût du béton.

1. Soit x la largeur en mètres. Exprimer la longueur, la surface $S(x)$ et le périmètre $P(x)$ en fonction de x .
2. Traduire les contraintes techniques par un système d'inéquations en x .
3. Résoudre ce système et donner l'intervalle des largeurs possibles. La largeur peut-elle être 6 m? 10 m? Justifier.

EXERCICE 5 Évolution d'un stock de médicaments

Le stock $S(t)$ (en boîtes) d'un médicament essentiel dans un centre de santé de Bertoua évolue selon $S(t) = t^2 - 14t + 60$, où t est le temps en jours ($0 \leq t \leq 15$). Une alerte est déclenchée si le stock descend sous 15 boîtes.

1. Résoudre l'équation $S(t) = 15$. Que représentent les solutions dans le contexte?
2. Résoudre l'inéquation $S(t) < 15$. Pendant quel intervalle de temps l'alerte est-elle active?
3. Le centre reçoit une livraison le jour $t = 10$ qui ajoute instantanément 20 boîtes. Écrire la nouvelle fonction de stock $S_{\text{nouveau}}(t)$ pour $t \geq 10$ et dire si l'alerte se déclenche à nouveau avant $t = 15$.